

Podcast

Disciplina: Algoritmo e estrutura de dados

Título do tema: Introdução aos algoritmos e estrutura de dados

Autoria: autor, Virgínia Mara Cardoso

Leitura crítica: Rafael Albuquerque Pinto

Abertura:

Olá aluno, este podcast é para apresentar um algoritmo bem interessante, que merece destaque por sua aplicação e eficiência.

Como sabemos, o serviço de busca do Google é um dos mais utilizados no mundo. Quando vamos fazer uma consulta no Google, às vezes ficamos pensativos a respeito de todo o mecanismo de busca que há por trás daquela pesquisa, com um resultado tão rápido e eficiente. São vários algoritmos com técnicas interessantíssimas que são executados para nos fornecer um resultado esperado.

Hoje quero falar para você sobre um desses algoritmos, o PageRank. É um dos algoritmos mais importantes quando falamos sobre busca na internet. Como o próprio nome sugere, este algoritmo faz um ranking das páginas da web. O Google utiliza o PageRank para classificar as páginas da web e apresentar o resultado da busca ou pesquisa, ou seja, ele determina a relevância e a importância de uma página na web de acordo com a quantidade e qualidade dos links que apontam para ela. Vale ressaltar, que o Google não utiliza somente este algoritmo para a classificação das páginas da web, este é somente um deles.

Agora vamos conhecer um pouco sobre o PageRank. Esse algoritmo foi desenvolvido pelos fundadores do Google. Você sabe quem são eles? O Sergey Brin e o Larry Page. Em 1996, na Universidade de Stanford, onde realizavam pesquisas, eles desenvolveram esse fabuloso algoritmo.

Mas, vamos entender um pouquinho como ele funciona. Para classificar as páginas da web, ele analisa a estrutura de links da web, e a cada página é atribuído um valor baseado no número de vínculos da página, ou seja, quanto mais links de outras páginas a página em questão tiver maior o seu PageRank. É como se ele fizesse um ranking das páginas. Não são só os links que são considerados, mas também a importância das páginas que fornecem esses links. Assim, se uma página importante está vinculada a outra página, o valor dessa página vinculada é mais alto do que se ela fosse vinculada por uma página menos importante.

Já que estamos falando de um algoritmo vamos ver os passos que ele segue:

Passo um, o PageRank atribui um valor inicial a cada página da web.

Passo dois, ele analisa os números e a qualidade dos links vinculados a cada página.

Passo três, ele recalcula a pontuação de PageRank de cada página.

Passo quatro, o segundo e o terceiro passos são repetidos várias vezes, e a cada iteração é feito um refinamento das pontuações das páginas.

Passo cinco, as páginas são classificadas, com base na pontuação do PageRank, sendo mostradas no topo da pesquisa as mais importantes.

São esses os cinco passos de uma forma genérica que o PageRank é executado.

Foi através desse algoritmo que a pesquisa na internet passou a ter uma importância maior e ser mais utilizada. É um algoritmo fundamental para a pesquisa do Google.

Como já comentado são vários algoritmos utilizados em uma consulta no Google, pois o resultado da busca não é somente pela classificação do número de links das páginas, mas o Google também considera outros fatores para a pesquisa, como a qualidade do conteúdo da página, as palavras-chaves da página dentre outros fatores.

Como você pode estar percebendo, trabalhar com algoritmos é desafiador, mas fantástico!

Fechamento:

Este foi nosso *podcast* de hoje! Até a próxima!